

Nombre y Apellido: _____

Legajo # _____

#Hoja 1/1

Consideraciones: El parcial cuenta con 2 partes. Para aprobarlo se debe tener un puntaje de 6 o más en cada parte.

Parte A - GNU - Linux

1) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre BIOS y UEFI es correcta?

- a) BIOS utiliza MBR para el particionado, mientras que UEFI utiliza GPT ✓
- b) BIOS tiene una interfaz gráfica moderna con soporte para mouse, mientras que UEFI no. ✗
- c) MBR soporta hasta 4 particiones primarias, mientras que GPT soporta hasta 128.
- d) UEFI soporta Secure Boot, mientras que BIOS no.
- e) a, b, c son correctas ✓
- f) a, c, d son correctas
- g) a, b son correctas ✓
- h) Todas las opciones anteriores son correctas.
- i) Ninguna opción anterior es correcta.

2) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del sistema de archivos en GNU/Linux?

- a) En GNU/Linux todo se representa como un archivo, incluyendo dispositivos y directorios.
- b) El directorio /etc contiene los archivos de configuración del sistema.
- c) El directorio /bin contiene los archivos personales de los usuarios.
- d) El directorio raíz del sistema es /home ✗
- e) a, c, d son correctas ✗
- f) a, b son correctas
- g) Todas las opciones anteriores son correctas ✗
- h) Ninguna opción anterior es correcta.

3) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de los usuarios y grupos en GNU/Linux?

- a) Cada usuario pertenece obligatoriamente a al menos un grupo.
- b) El comando `chown` permite cambiar el propietario de un archivo.
- c) El archivo `/etc/passwd` almacena las contraseñas cifradas de los usuarios.
- d) El usuario root tiene UID 0.
- e) a, b, c son correctas ✗
- f) a, c son correctas ✗
- g) b, c, d son correctas ✗
- h) Todas las opciones anteriores son correctas.
- i) Ninguna opción anterior es correcta.

4) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de usuarios en GNU/Linux?

- a) El comando `useradd` permite crear un nuevo usuario en el sistema.
- b) El comando `passwd` permite cambiar la contraseña de cualquier usuario sin necesidad de ser root.
- c) Un usuario puede pertenecer a múltiples grupos secundarios además de su grupo primario.
- d) El comando `userdel` elimina el usuario.
- e) a, b son correctas.
- f) a, c, d son correctas.
- g) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h) Ninguna opción anterior es correcta.

5) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del manejo de procesos en GNU/Linux?

- a) Cada proceso es identificado unívocamente a través de su PID.
- b) Si al ejecutarlo, en la línea de ejecución se le agrega un `&` al final, el proceso se ejecuta en background.
- c) El comando `ps` nos permite ver información sobre los procesos en ejecución.
- d) El comando `kill` permite terminar un proceso.
- e) a, d son correctas.
- f) a, b, c son correctas.
- g) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h) Ninguna opción anterior es correcta.

6) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de redirecciones y pipes en GNU/Linux?

- a) El operador `>` redirige la salida estándar a un archivo, sobrescribiéndolo si ya existe.
- b) El operador `>>` redirige la salida estándar a un archivo, agregando contenido al final.
- c) El operador `<` redirige la entrada estándar desde un archivo.
- d) El operador `2>` redirige la salida estándar hacia otro proceso.
- e) a, b, c son correctas.
- f) b, c son correctas.
- g) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h) Ninguna opción anterior es correcta.

7) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del software libre y las licencias en GNU/Linux?

- a) Se distribuye bajo licencia GPL.
- b) Se distribuye bajo licencia GPL pero no podemos realizar ninguna modificación en él.
- c) La licencia GPL permite usar, modificar y redistribuir el código fuente.
- d) El software libre implica necesariamente que es gratuito.
- e) c, d son correctas.
- f) b, c, d son correctas.
- g) a, c son correctas.
- h) Ninguna opción anterior es correcta.

8) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas acerca de los comandos de Shell en GNU/Linux?

- a) El comando `mv` lista los archivos ejecutables.
- b) El comando `rm` mueve un archivo a la papelera de reciclaje antes de eliminarlo.
- c) El comando `ls` lista archivos y directorios.
- d) El comando `cat /etc/passwd` muestra el contenido del archivo `/etc/passwd`.
- e) El comando `find / -name archivo.txt` busca un archivo en todo el sistema.
- f) c, d son correctas.
- g) a, c, d, e son correctas.
- h) d, e son correctas.
- i) Todas son correctas.

9) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca del arranque de una PC?

- a) El gestor de arranque GRUB solo puede cargar sistemas operativos GNU/Linux.
- b) El orden de booteo correcto es: BIOS/UEFI → gestor de arranque → kernel → espacio de usuario.
- c) GRUB permite elegir entre múltiples sistemas operativos al iniciar la PC.
- d) El kernel es el primer programa que ejecuta la BIOS al encender la PC.
- e) b, c son correctas.
- f) a, c son correctas.
- g) Todas las opciones anteriores son correctas.
- h) Ninguna opción anterior es correcta.

Nombre y Apellido: _____
 1. (0.5pts) ¿Es correcto afirmar que el Kernel es un proceso independiente que se ejecuta en modo privilegiado para gestionar los recursos del sistema? V [X] F []
 -Arafo. Para ello indique el número que le corresponde a cada palabra de las enumeraciones.
 -Arar. En este punto, el hardware cambia del [4] al [5] permitiendo que se

2. (1.5pts) Co
 "Cuando un
 que suspen
 ejecute la r
 OPCIONF
 Interrupc
 3. (0.5
 comp
 10) ¿Cuáles de los siguientes comandos podrían utilizarse para buscar archivos en GNU/Linux?
 a) find → *find*
 b) locate
 c) grep
 d) ls
 e) echo
 f) a, b son correctas
 g) a, b, c, e son correctas
 h) Todas son correctas
 i) Ninguna de las anteriores es correcta

Parte B - Práctica de Procesos e Introducción a Memoria

1) (3pts) Suponga que se tiene la siguiente tabla de procesos a ser ejecutados.

JOB	Inst. Llegada	CPU	E/S (recur, inst, dur)
1	0	6	(R1, 3, 2)
2	0	4	(R2, 2, 3)
3	2	5	

Dado el algoritmo: RR Q=2

a) (2pts) Realice el diagrama de Gantt

b) (1pt) Calcule el TPR y el TPE

2) (2pts) Suponga un SO que utiliza el siguiente algoritmo para la planificación de procesos:

"Se trata de un algoritmo de **tres colas** con distintos niveles de prioridad (alta, media y baja). El SO selecciona los procesos comenzando siempre desde la cola de mayor prioridad, y solo atiende una cola inferior si la superior está vacía. Cada cola es administrada por un algoritmo diferente:

- Cola alta: RR con Quantum = 2
- Cola media: RR con Quantum = 6
- Cola baja: FCFS

			(recorrido, dur)
1	0	6	(R1, 3, 2)
2	0	4	(R2, 2, 3)
3	2	5	

Dado el algoritmo: RR (2, 2)

- a) (2pts) Realice el diagrama de Gantt.
b) (1pt) Calcule el TPR y el TPE.

2) (2pts) Suponga un SO que utiliza el siguiente algoritmo para la planificación de procesos:

"Se trata de un algoritmo de tres colas con distintos niveles de prioridad (alta, media y baja). El SO selecciona los procesos comenzando siempre desde la cola de mayor prioridad, y solo atiende una cola inferior si la superior está vacía. Cada cola es administrada por un algoritmo diferente:

- Cola alta: RR con Quantum = 2
- Cola media: RR con Quantum = 6
- Cola baja: FCFS

Todos los procesos nuevos ingresan a la **cola de mayor prioridad**. Si un proceso agota su quantum en la cola alta, es degradado a la cola media. Si agota su quantum en la cola media, es degradado a la cola baja. Si un proceso abandona la CPU voluntariamente (por E/S) antes de agotar su quantum, **permanece en la misma cola al regresar.**"

1. ¿A qué tipo de proceso (carga de E/S o carga de CPU) beneficia el algoritmo? Justifique.
2. ¿El algoritmo puede provocar inanición de procesos? Justifique. ¿Qué mecanismo podría incorporarse para evitarla?
3. ¿Qué sucede con un proceso que realiza muchas operaciones de E/S cortas? ¿En qué cola tenderá a permanecer y por qué?

3) (2.5pts) Dado un esquema donde cada dirección hace referencia a 1 byte, con páginas de **4 KiB (KibiBytes)**, donde el frame 0 se encuentra en la dirección física 0. Con las siguientes primeras entradas de la tabla de páginas de un proceso, traduzca las direcciones lógicas indicadas a direcciones físicas:

Página	Marco
0	5
1	3
2	11
3	0
4	7

- a) 0: 20480
b) 5000: 13192
c) 7500: 15692
d) 9000: 15864
e) 16383: 4095

4) (2.5pts) Suponiendo que se dispone de un espacio de direcciones virtuales de **64 bits**, donde cada dirección referencia 1 Byte; suponiendo además que el tamaño de página utilizado es de **4096 Bytes (4 KiB)**

- a) ¿Cuál sería el tamaño máximo de un proceso?
- b) ¿Cuántas páginas puede tener un proceso?
- c) ¿Si cada entrada en la tabla de páginas es de 8 Bytes, cuál sería el tamaño máximo que podría alcanzar la misma?
- d) ¿Cuántos marcos tendrá la memoria física si disponemos de 8 GiB?
- e) ¿Si el proceso necesita 10500 Bytes para sus datos, cuántas páginas se necesitan para almacenarlos?